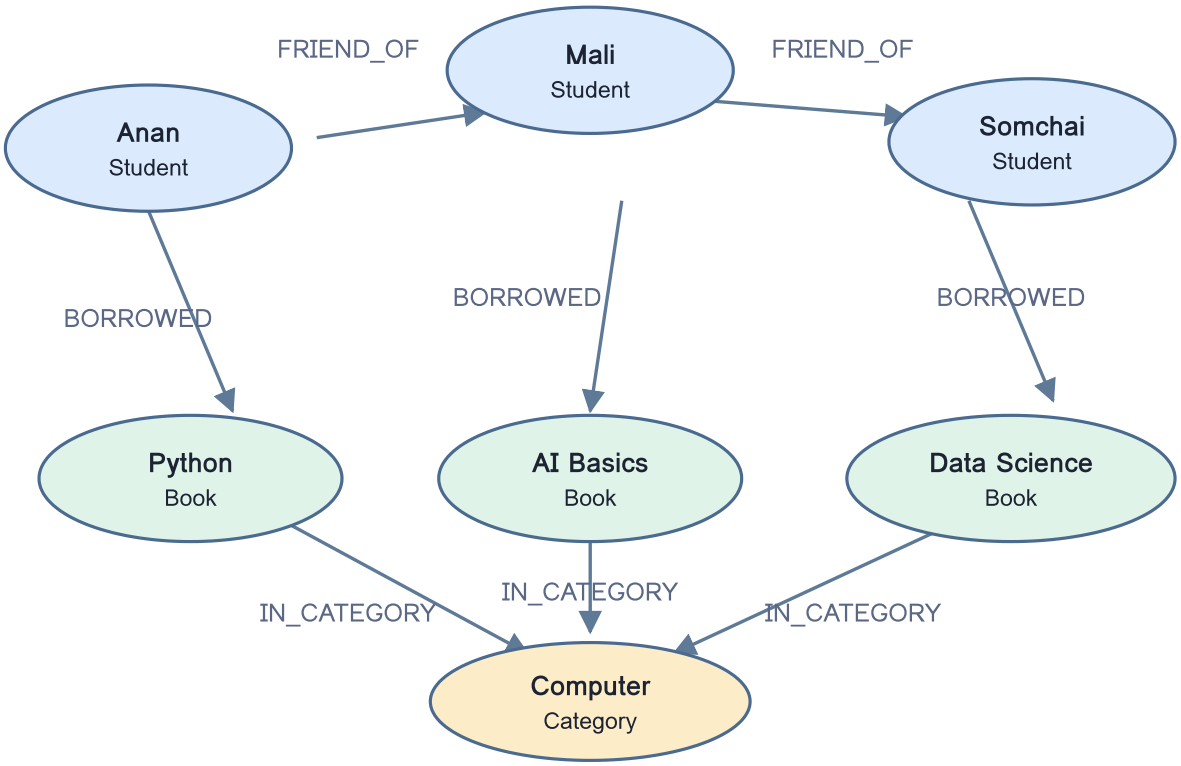
School Book Recommendation System

Graph Database · Neo4j · กรณีศึกษา: ระบบแนะนำหนังสือสำหรับโรงเรียน

> **สถานการณ์:** โรงเรียนต้องการเก็บข้อมูลนักเรียน หนังสือ หมวดหนังสือ การเป็นเพื่อน และประวัติการยืม เพื่อให้ค้นหาข้อมูลได้ และทดลองสร้างระบบแนะนำหนังสืออย่างง่ายสำหรับการเรียนรู้ Graph Database

กราฟตัวอย่าง: นักเรียน เพื่อน การยืมหนังสือ และหมวดหนังสือ



คำถามสำคัญของระบบ

- นักเรียน S001 เคยยืมหนังสืออะไร?
- ใครเป็นเพื่อนของ S001?
- เพื่อนของ S001 เคยยืมหนังสืออะไร?
- หนังสือเล่มใดถูกยืมโดยเพื่อนหลายคน?
- หนังสือใดควรเป็น Candidate สำหรับแนะนำให้ S001 โดยตัดหนังสือที่ S001 เคยยืมแล้วออก?

ผลการ Query ใน Neo4j

ใช้ข้อมูลนักเรียน S001 (Anan) เป็นตัวอย่าง

1 นักเรียน S001 เคยยืมหนังสืออะไร?

```
MATCH (s:Student)-[r:BORROWED]->(b:Book)
WHERE s.student_id = 'S001'
RETURN s.name AS student, b.title AS book, r.borrowed_on AS borrowed_on
```

student	book	borrowed_on
"Anan"	"Python for Beginners"	2026-09-01

1 record

2 ใครเป็นเพื่อนของนักเรียน S001?

```
MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(friend:Student)
RETURN friend.student_id, friend.name
```

friend.student_id	friend.name
"S002"	"Mali"
"S003"	"Somchai"
"S004"	"Nida"

3 records

3 เพื่อนของ S001 เคยยืมหนังสืออะไร?

```
MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(friend:Student)
      -[:BORROWED]->(book:Book)
RETURN friend.name, book.title
ORDER BY friend.name
```

friend.name	book.title
"Mali"	"Artificial Intelligence Basics"
"Mali"	"Graph Thinking"
"Somchai"	"Data Science for Students"
"Somchai"	"Graph Thinking"
"Nida"	"Artificial Intelligence Basics"

5 records

4 หนังสือเล่มใดที่ถูกเพื่อนหลายคนยืม?

```
MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(friend:Student)
      -[:BORROWED]->(book:Book)
RETURN book.book_id, book.title, count(DISTINCT friend) AS friend_score
ORDER BY friend_score DESC
```

book.book_id	book.title	friend_score
"B102"	"Artificial Intelligence Basics"	2
"B104"	"Graph Thinking"	2
"B103"	"Data Science for Students"	1

3 records

5 หนังสือใดควรเป็น Candidate สำหรับแนะนำให้ S001 (ตัดหนังสือที่เคยยืมแล้วออก)?

```
MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(f)-[:BORROWED]->(b:Book)
WHERE NOT (me)-[:BORROWED]->(b)
RETURN b.title, count(DISTINCT f) AS score
ORDER BY score DESC
```

b.title	score
"Artificial Intelligence Basics"	2
"Graph Thinking"	2
"Data Science for Students"	1

3 records

> **สรุป:** ระบบแนะนำหนังสือให้ S001 จากหนังสือที่เพื่อนยืม โดยให้คะแนนตามจำนวนเพื่อนที่ยืม และตัดหนังสือที่ S001 เคยยืมแล้วออก ได้ลำดับแนะนำคือ Artificial Intelligence Basics และ Graph Thinking (2 คะแนน) ตามด้วย Data Science for Students (1 คะแนน)